

جامعة النيلين

كلية الهندسة

قسم هندسة حاسوب

مقدمة من الطالب/ة:
ست النساء إسماعيل محمد عبد الظاهر

إشراف:
الدكتور أحمد الفاتح



C PROGRAMMING LANGUAGE

نظام إدارة المتجر

Store Management System

مشروع تطبيقي لإدارة منتجات المتجر — إضافة، عرض، بحث، وحذف — باستخدام هياكل البيانات الأساسية في لغة C.

إعداد: ست النساء إسماعيل محمد عبد الظاهر



نظرة عامة على المشروع

الهدف

بناء تطبيق وحدة تحكم (Console Application) لإدارة مخزون المنتجات داخل المتجر بكفاءة وسهولة.

المميزات الأساسية

- إضافة منتجات جديدة مع تفاصيلها الكاملة (ID، الاسم، الكمية، السعر)
- عرض قائمة بجميع المنتجات المسجلة بشكل منظم
- البحث عن منتج باستخدام المعرف (ID)
- حذف منتج من النظام

التقنيات المستخدمة

- تخزين بيانات المنتج — struct
- المصفوفات (Arrays) — للتخزين المؤقت
- الدوال (Functions) — لتنظيم الكود



هيكل البيانات — Data Structure

تم استخدام `struct` لتنظيم بيانات المنتج الواحد، بحيث تجمع أنواع بيانات مختلفة في كيان واحد متماسك.

المتغيرات العامة

```
struct Product {  
    int id;    // معرف المنتج  
    char name[50]; // اسم المنتج  
    int quantity; // الكمية المتاحة  
    float price; // السعر  
};
```

عداد المنتجات

```
int count = 0;  
يتتبع عدد المنتجات الحالية  
في النظام
```

مصفوفة المنتجات

```
struct Product  
products[MAX_PRODUC  
TS];  
تتسع لـ 100 منتج كحد  
أقصى
```

الوظائف الأساسية — الجزء الأول

إضافة وعرض المنتجات

+ إضافة منتج — `addProduct()`

- تتحقق أولاً من امتلاء المخزون (`count >= MAX_PRODUCTS`)
- تطلب إدخال البيانات تدريجياً: ID، الاسم، الكمية، السعر
- تستخدم `fgets` لقراءة الأسماء بأمان وتجنب مشاكل الفراغات
- تزيد `count` بمقدار 1 عند النجاح

📋 عرض المنتجات — `displayProducts()`

- تتحقق إذا كان المتجر فارغاً (`count == 0`)
- تمر عبر حلقة تكرارية `for` لعرض جميع المنتجات
- تعرض التفاصيل بشكل جدول منظم وسهل القراءة



البحث والحذف

البحث عن منتج — `searchProduct()` 🔍

- تطلب من المستخدم إدخال معرف المنتج (ID)
- تبحث باستخدام حلقة تكرارية تطابق الـ ID
- تعرض التفاصيل فور العثور على المنتج
- تطبع "**Product not found**" عند عدم العثور عليه

حذف منتج — `deleteProduct()` 🗑️

- تبحث عن المنتج برقم الـ ID المطلوب
- تُزحزح العناصر التي تليه لملء الفراغ:
`products[j] = products[j + 1]`
- تنقص `count` بمقدار 1 لتحديث العدد



إزاحة العناصر ضرورية للحفاظ على تسلسل المصفوفة بدون فراغات.

إدارة المدخلات والذاكرة المؤقتة

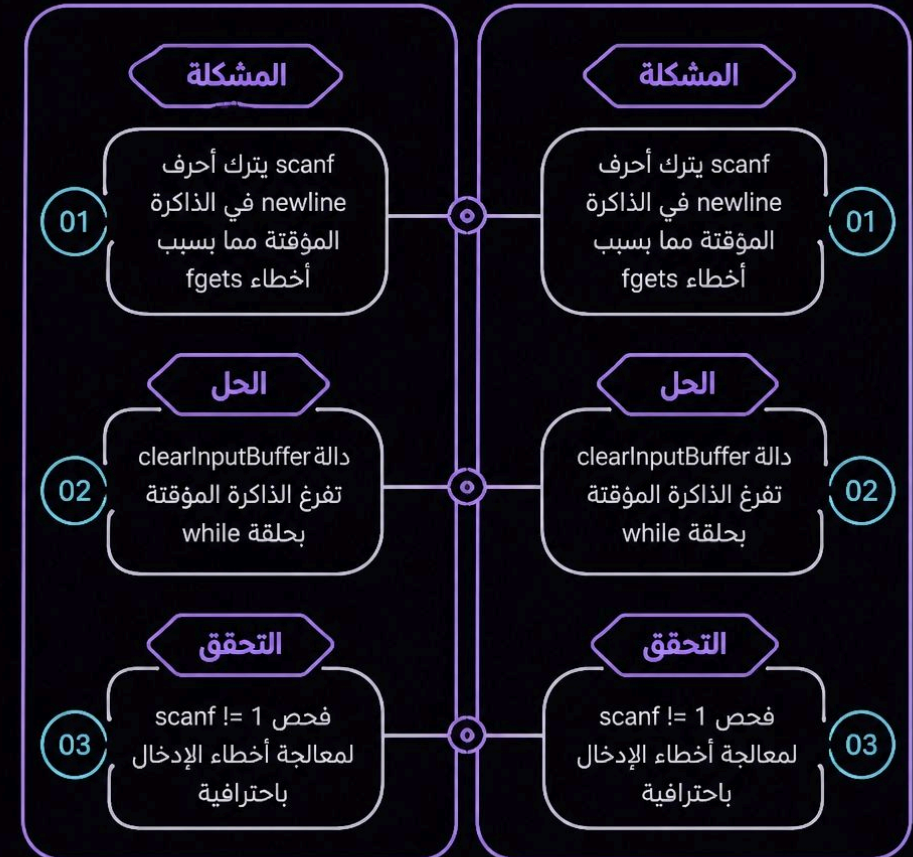
المشكلة

عند استخدام `scanf` ثم الانتقال إلى `fgets`، تبقى أحرف غير مرغوبة (مثل `\n`) في الذاكرة المؤقتة، مما يسبب أخطاء في الإدخال.

الحل المبرمج

تم إنشاء دالة مساعدة `clearInputBuffer()` لتفريغ الذاكرة المؤقتة قبل كل قراءة جديدة.

```
void clearInputBuffer(void) {  
    int c;  
    while ((c = getchar()) != '\n'  
           && c != EOF) {}  
}
```



الدالة الرئيسية — Main Loop

تعتمد على حلقة لا نهائية `while(1)` تعرض قائمة الخيارات باستمرار حتى يختار المستخدم الخروج.

1

Add Product

إضافة منتج جديد

2

Display Products

عرض جميع المنتجات

3

Search Product

البحث بمعرف المنتج

4

Delete Product

حذف منتج من النظام

5

Exit

إنهاء البرنامج

تُستخدم جملة `switch-case` لتوجيه المستخدم وتنفيذ الدالة المناسبة بناءً على اختياره.

خاتمة وتطويرات مستقبلية

إضافات مقترحة للمستقبل 🚀

ما تم إنجازه ✓

→ تطبيق عملي شامل لمفاهيم لغة C: **Structures, Arrays, Control Flow**

→ معالجة جيدة للأخطاء وإدارة احترافية للمدخلات

→ كود منظم ومقسم إلى دوال واضحة ومسؤولة

تعديل المنتجات

إضافة وظيفة Update
Product لتعديل بيانات منتج
موجود

حفظ البيانات

ربط البرنامج بملفات (Files)
أو قاعدة بيانات لحفظ
البيانات بشكل دائم بعد
الإغلاق

واجهة رسومية

الانتقال من Console Application إلى واجهة رسومية باستخدام
مكتبات مثل ncurses أو GTK